

Задание 2.3. Работа с Git через терминал (Git Bash)

1. Цель работы и выбор инструмента

Цель — освоить основные команды Git на практике и показать особенности выбранного клиента. Выбран вариант 4: терминал, конкретно **Git Bash** под Windows.

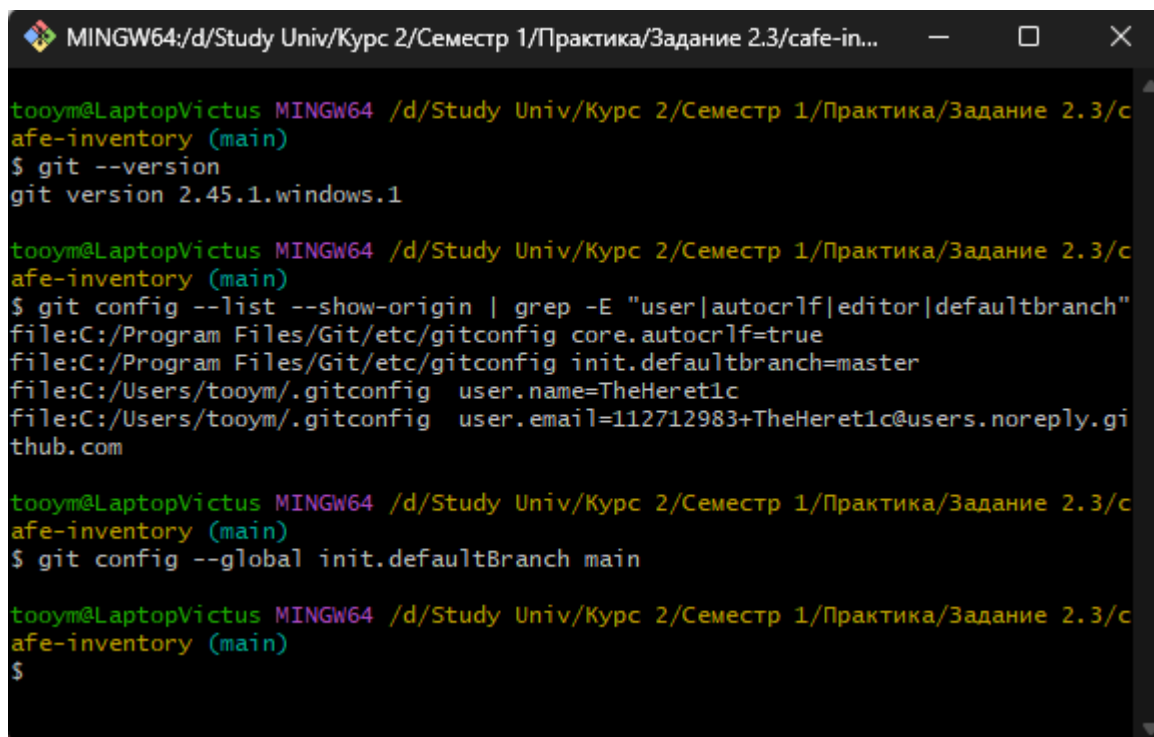
Причины выбора:

- Все графические клиенты (GitHub Desktop, Sourcetree, GitKraken, IDE) — надстройки над теми же командами. Зная терминал, можно работать в любом из них.
- Терминал показывает, что Git делает на самом деле, без скрытых шагов.
- Git Bash ставится вместе с Git for Windows и не требует отдельной установки.

Для демонстрации создан учебный репозиторий `cafe-inventory` — упрощённый модуль учёта запасов кафе. Сообщения коммитов написаны на английском, как принято в реальных проектах.

2. Подготовка и настройка

Git Bash запускается из меню «Пуск» или через контекстное меню папки → «Open Git Bash here». Git на этом ноутбуке уже использовался, поэтому вместо настройки с нуля проверяем версию и текущие параметры. Команда `git config --list --show-origin` выводит все параметры вместе с файлом, в котором задан каждый, а `grep` оставляет только нужные.



```
MINGW64/d:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git --version
git version 2.45.1.windows.1

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git config --list --show-origin | grep -E "user|autocrlf|editor|defaultbranch"
file:C:/Program Files/Git/etc/gitconfig core.autocrlf=true
file:C:/Program Files/Git/etc/gitconfig init.defaultbranch=master
file:C:/Users/tooyam/.gitconfig user.name=TheHeret1c
file:C:/Users/tooyam/.gitconfig user.email=112712983+TheHeret1c@users.noreply.gi
thub.com

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git config --global init.defaultBranch main

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 1 – Проверка версии Git, текущих настроек и задание ветки по умолчанию

Таблица 1 – Параметры конфигурации Git

Параметр	Откуда и зачем
user.name, user.email	Глобальный конфиг, заданы ранее. Автор каждого коммита. Почта служебная (...@users.noreply.github.com): GitHub привязывает к ней коммиты, не раскрывая настоящий адрес.
core.autocrlf true	Системный конфиг, выставлен установщиком Git for Windows. Windows хранит переносы строк как CRLF, Linux – LF; Git конвертирует их сам, чтобы файлы не «менялись» целиком.
init.defaultBranch	В системном конфиге – master. Командой git config --global init.defaultBranch main переопределён на main для всех новых репозиториев.

Настройки Git хранятся на трёх уровнях: системном (C:/Program Files/Git/etc/gitconfig, его заполняет установщик), глобальном (~/.gitconfig, флаг --global, действует для всех репозиториев пользователя) и локальном (.git/config, только текущий репозиторий). Более конкретный уровень перекрывает общий, поэтому глобальный main побеждает системный master.

3. Репозиторий, индексация и первый коммит

Каждый файл в рабочей папке находится в одном из четырёх состояний: неотслеживаемый (untracked), неизменённый (unmodified), изменённый (modified) или проиндексированный (staged). `git add` переводит файл в индекс, `git commit` фиксирует индекс в истории, после чего файл снова становится неизменённым. Команда `git status` в любой момент показывает состояние каждого файла.

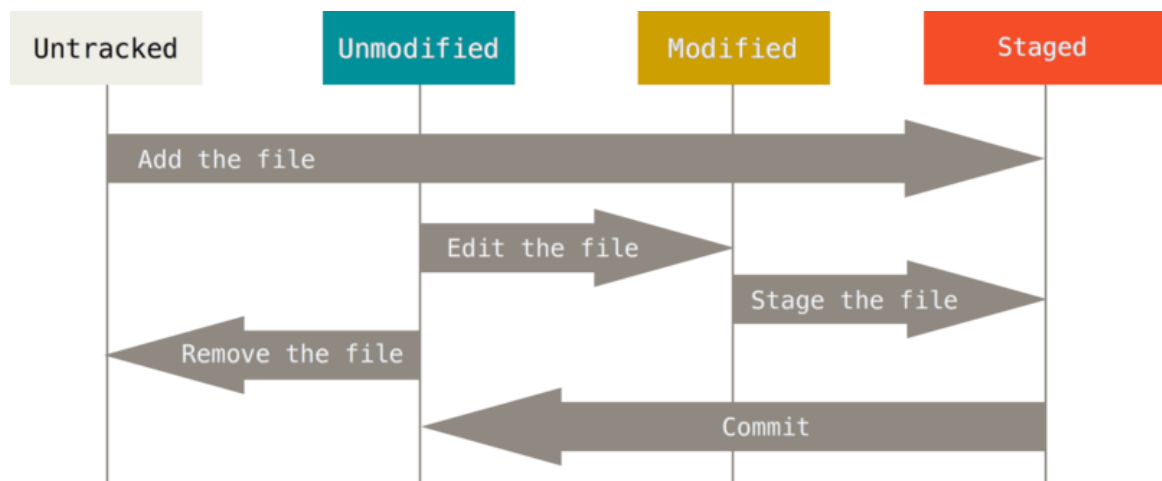
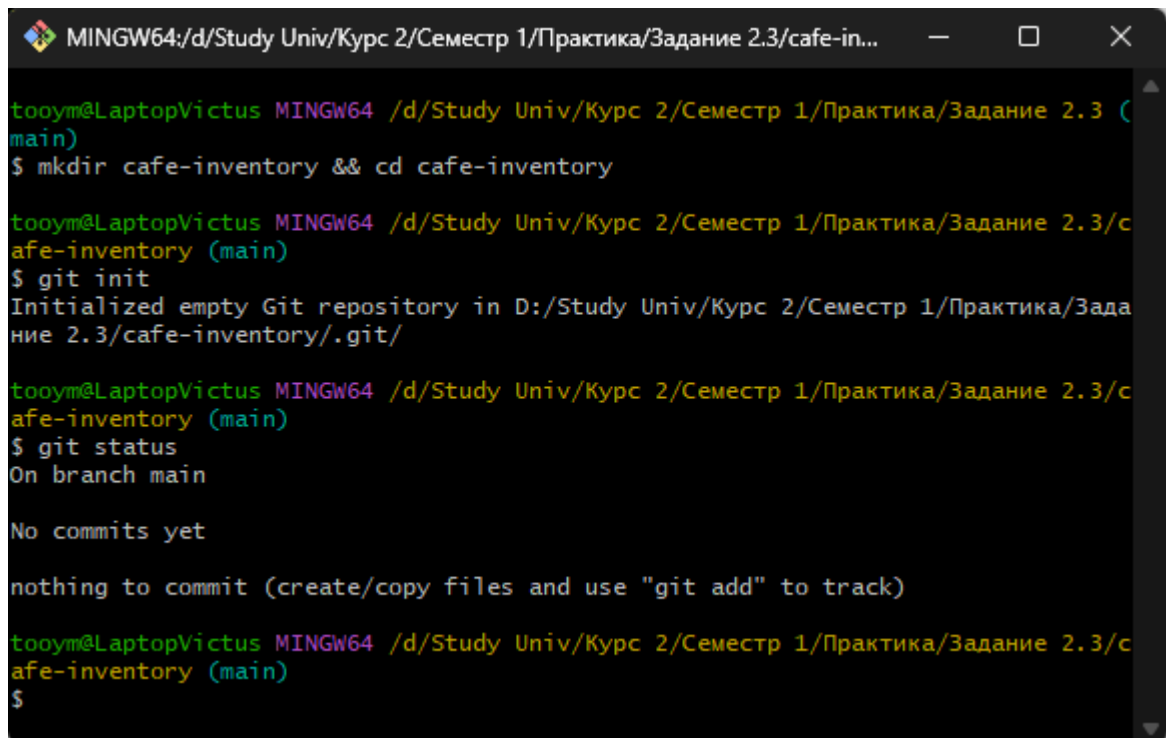


Рисунок 2 – Жизненный цикл состояний файла в Git

Создание репозитория. `git init` создаёт скрытую папку `.git` – в ней вся история.



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3 (main)
$ mkdir cafe-inventory && cd cafe-inventory

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory/.git/

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git status
On branch main

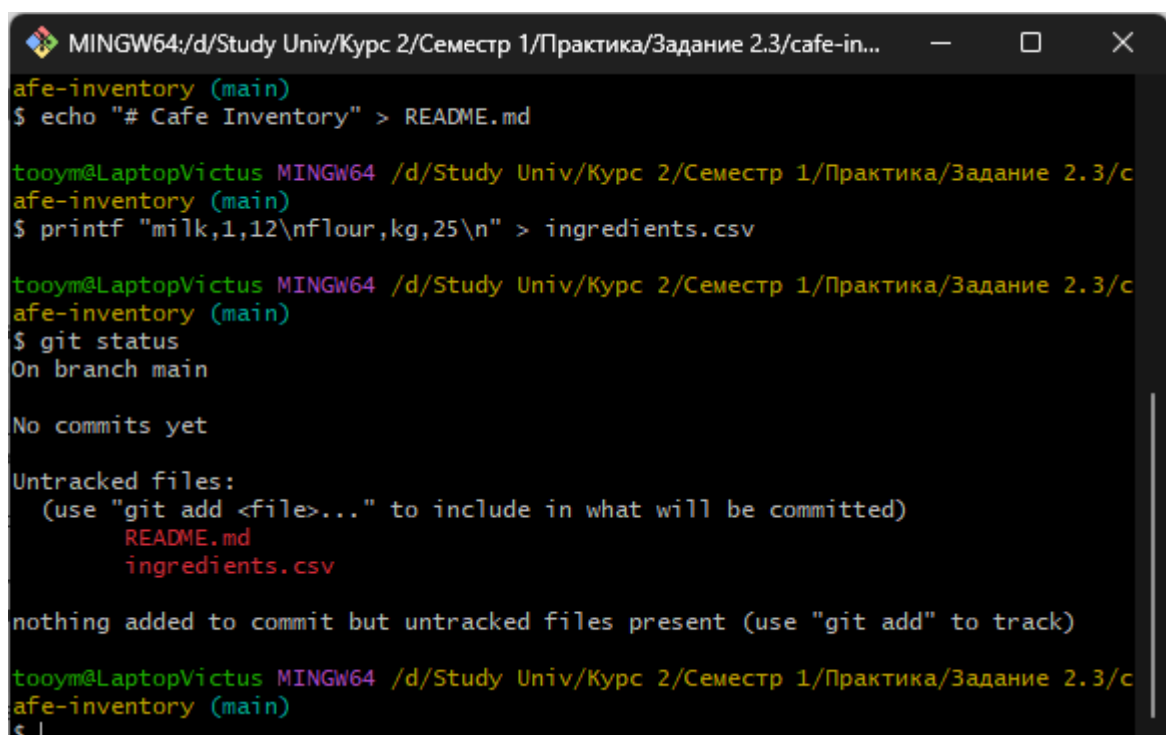
No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$
```

Рисунок 3 – Создание репозитория командой git init

Добавление файлов. Создаём README.md и ingredients.csv. Git видит их, но пока не отслеживает:



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
afe-inventory (main)
$ echo "# Cafe Inventory" > README.md

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ printf "milk,1,12\nflour,kg,25\n" > ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

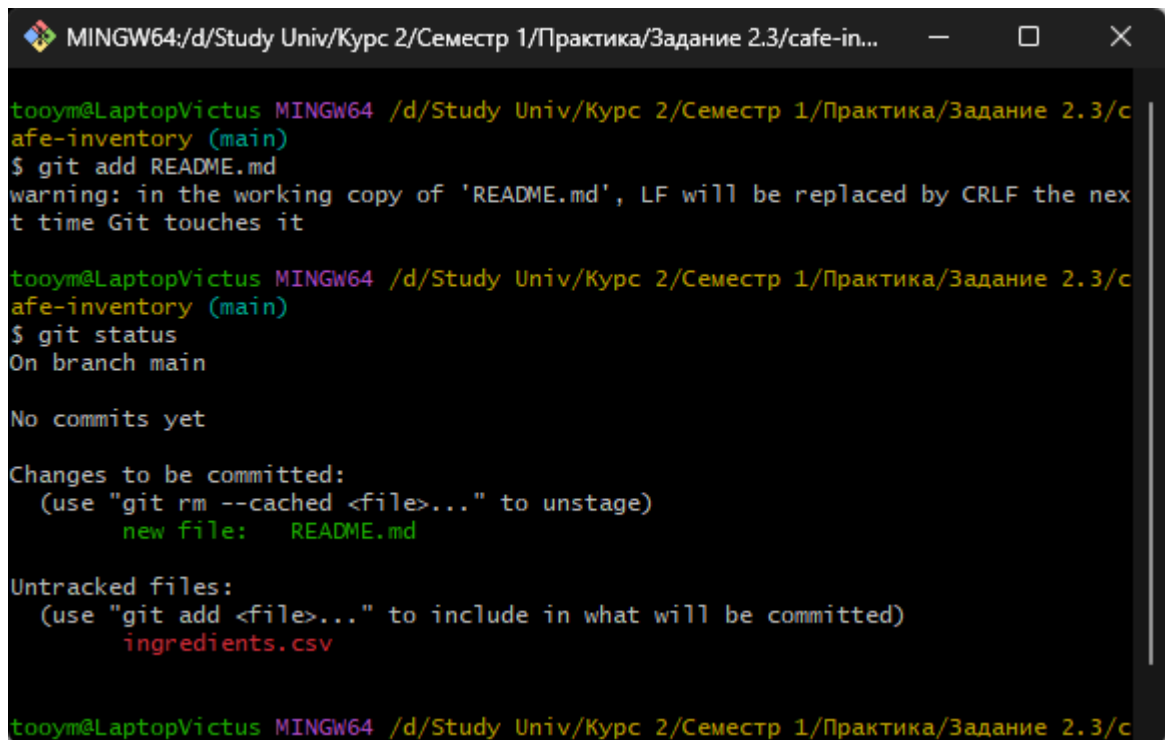
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    README.md
    ingredients.csv

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$
```

Рисунок 4 – Создание файлов и их состояние до индексации

Добавляем в индекс один файл – видно, что индекс и рабочая папка живут отдельно:



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git add README.md
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the nex
t time Git touches it

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

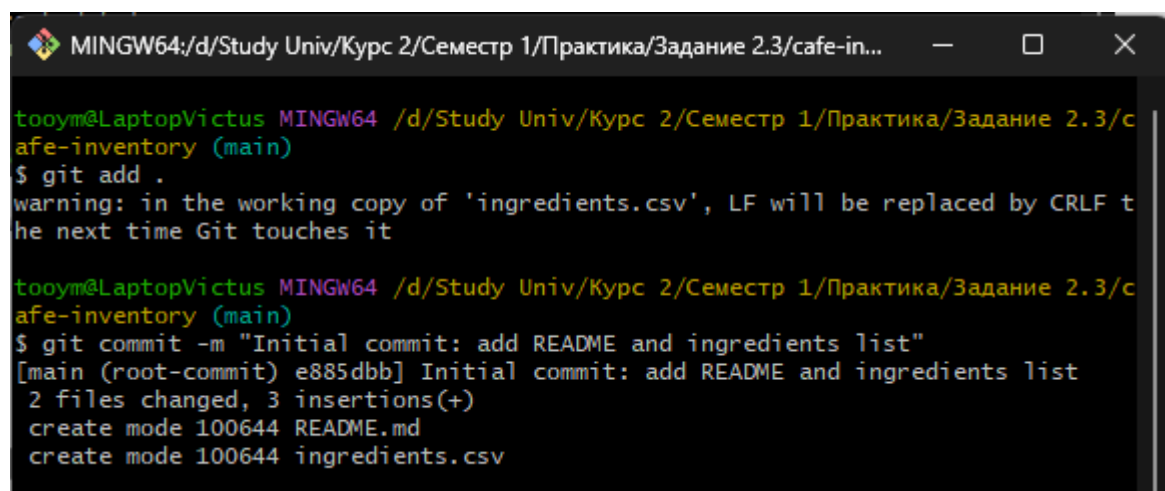
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   README.md

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ingredients.csv

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
```

Рисунок 5 – Добавление README.md в индекс

Коммит. `git add .` добавляет всё, `-m` задаёт сообщение без открытия редактора:



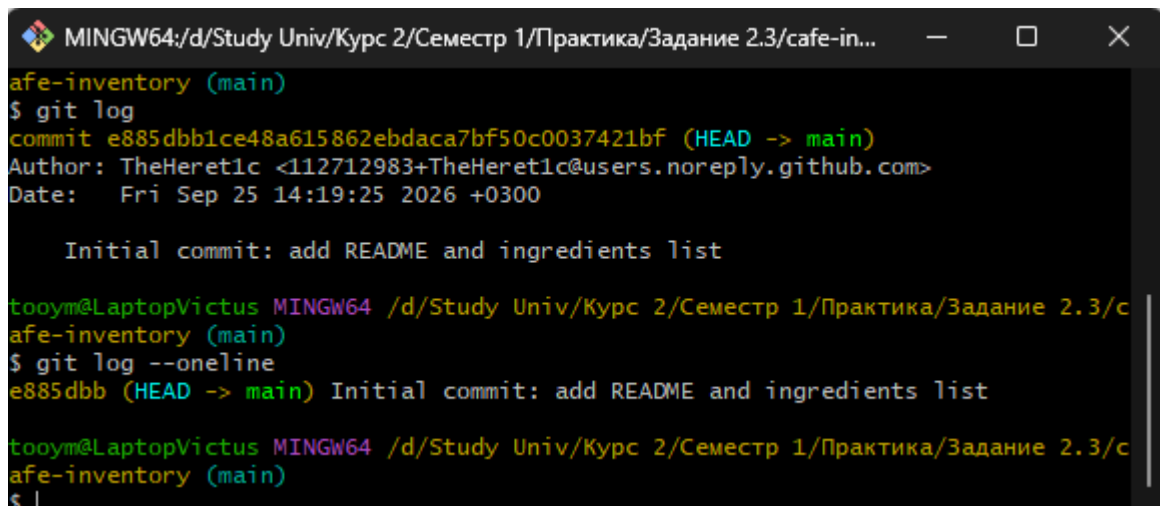
```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git add .
warning: in the working copy of 'ingredients.csv', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git commit -m "Initial commit: add README and ingredients list"
[main (root-commit) e885dbb] Initial commit: add README and ingredients list
2 files changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 README.md
create mode 100644 ingredients.csv
```

Рисунок 6 – Индексация всех файлов и первый коммит

Предупреждение про LF/CRLF – это работа `core.autocrlf` из раздела 2, не ошибка.

История. Полная и компактная форма:



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
afe-inventory (main)
$ git log
commit e885dbb1ce48a615862ebdaca7bf50c0037421bf (HEAD -> main)
Author: TheHeret1c <112712983+TheHeret1c@users.noreply.github.com>
Date: Fri Sep 25 14:19:25 2026 +0300

    Initial commit: add README and ingredients list

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git log --oneline
e885dbb (HEAD -> main) Initial commit: add README and ingredients list

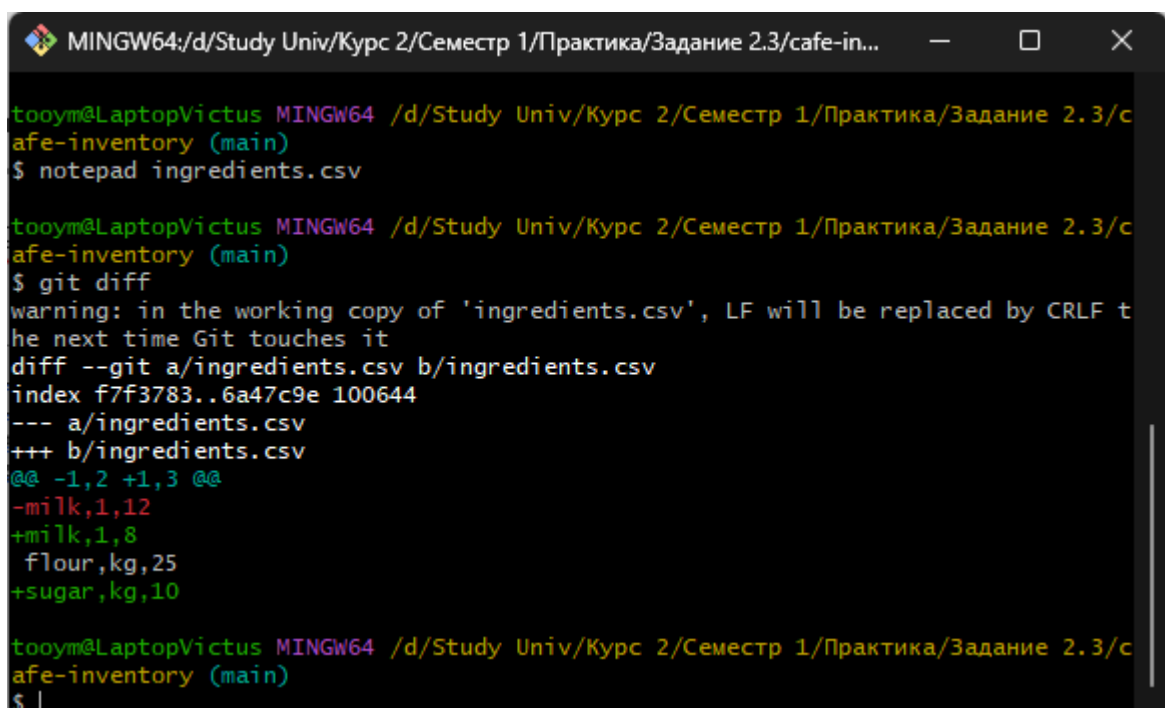
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 7 – История коммитов: git log и git log --oneline

e885dbb – сокращённый хеш коммита, по нему на коммит можно ссылаться в других командах.

4. Просмотр и отмена изменений

Что изменилось. Меняем количество молока и добавляем сахар. git diff показывает разницу между рабочей папкой и последним коммитом: - – удалённая строка, + – добавленная.



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ notepad ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git diff
warning: in the working copy of 'ingredients.csv', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it
diff --git a/ingredients.csv b/ingredients.csv
index f7f3783..6a47c9e 100644
--- a/ingredients.csv
+++ b/ingredients.csv
@@ -1,2 +1,3 @@
-milk,1,12
+ milk,1,8
 flour,kg,25
+ sugar,kg,10

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 8 – Изменение файла и просмотр различий через git diff

Откат незакоммиченных правок. git restore возвращает файл к версии из последнего коммита. Правки теряются безвозвратно.

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git restore ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ cat ingredients.csv
milk,1,12
flour,kg,25

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 9 – Отмена незакоммиченных изменений через git restore

Убрать файл из индекса. Если файл уже добавлен через git add, но в коммит его пока не нужно, --staged вынимает его из индекса, а правки в файле остаются. git diff --staged показывает, что именно уйдёт в коммит.

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
$ git add ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git diff --staged
diff --git a/ingredients.csv b/ingredients.csv
index f7f3783..cdf9e90 100644
--- a/ingredients.csv
+++ b/ingredients.csv
@@ -1,2 +1,3 @@
 milk,1,12
 flour,kg,25
+sugar,kg,10

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git restore --staged ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git status --short
 M ingredients.csv

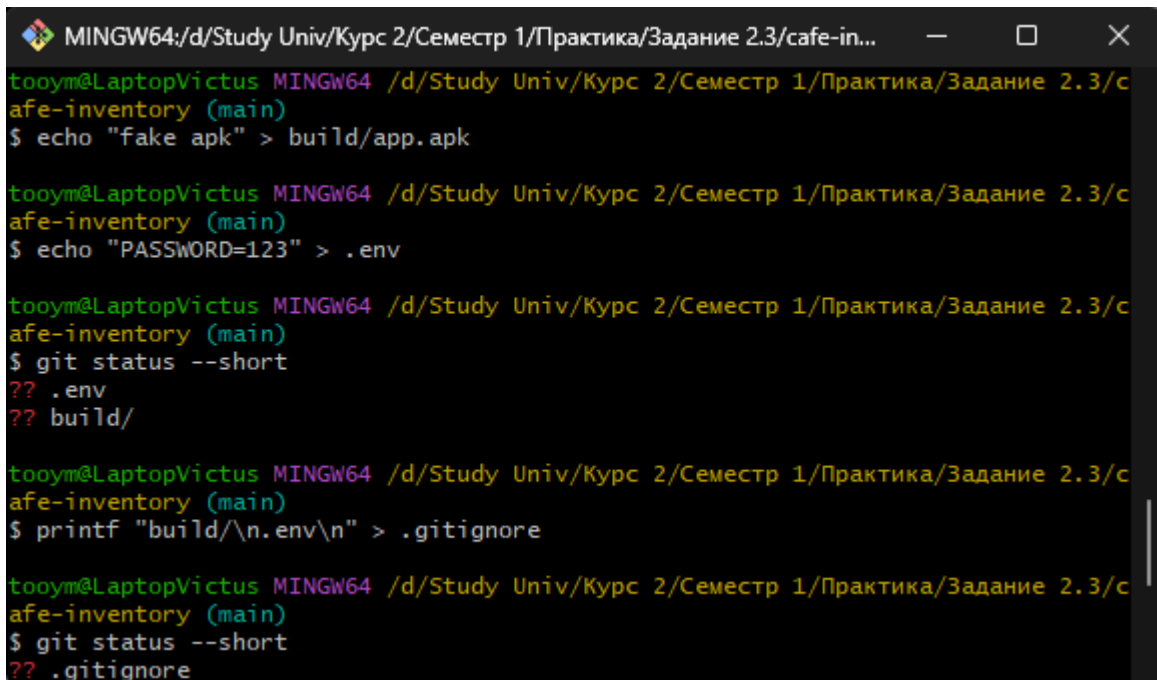
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git add ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git commit -m "Add sugar to ingredients"
[main 25515af] Add sugar to ingredients
1 file changed, 1 insertion(+)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 10 – Работа с индексом: git diff --staged и git restore --staged

Игнорирование файлов. Сборки и файлы с паролями в репозиторий не кладут. Пишем их в `.gitignore` – и Git перестаёт их видеть:



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ echo "fake apk" > build/app.apk

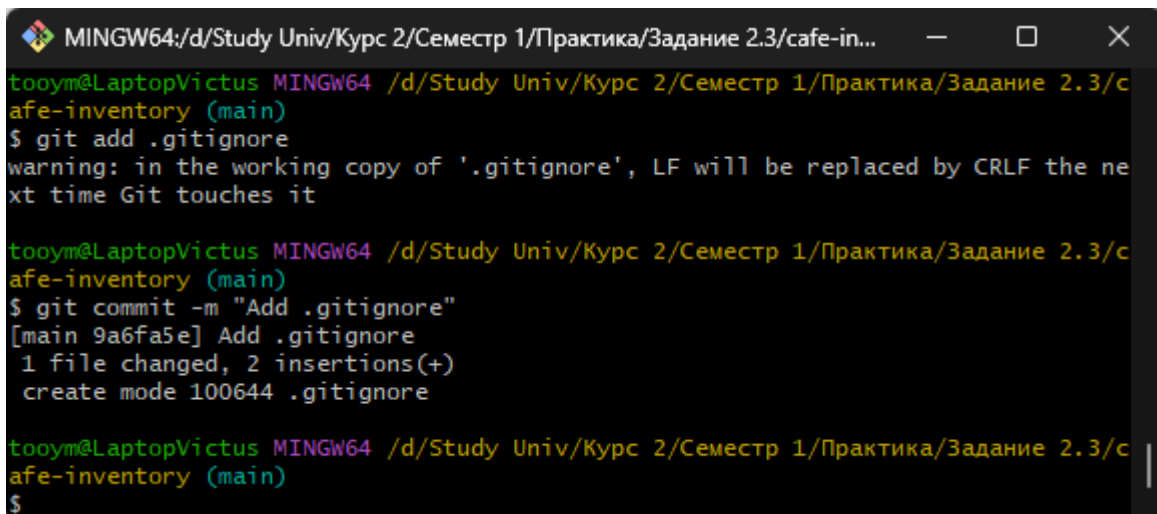
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ echo "PASSWORD=123" > .env

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git status --short
?? .env
?? build/

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ printf "build/\n.env\n" > .gitignore

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git status --short
?? .gitignore
```

Рисунок 11 – Создание игнорируемых файлов и `.gitignore`



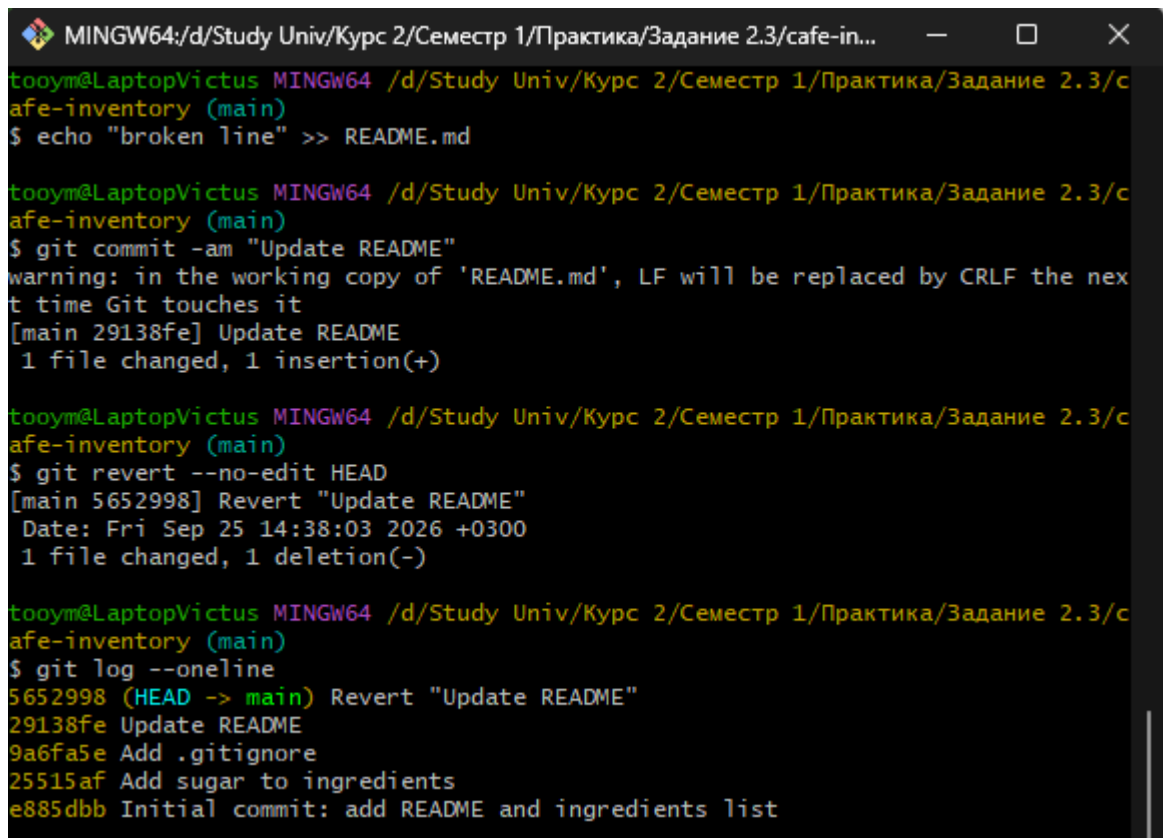
```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git add .gitignore
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git commit -m "Add .gitignore"
[main 9a6fa5e] Add .gitignore
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 .gitignore

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$
```

Рисунок 12 – Коммит файла `.gitignore`

Отмена уже сделанного коммита. `git revert` не стирает историю, а создаёт новый коммит, обратный указанному. Это безопасно даже после отправки на сервер.



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ echo "broken line" >> README.md

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git commit -am "Update README"
warning: in the working copy of 'README.md', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[main 29138fe] Update README
1 file changed, 1 insertion(+)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git revert --no-edit HEAD
[main 5652998] Revert "Update README"
Date: Fri Sep 25 14:38:03 2026 +0300
1 file changed, 1 deletion(-)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git log --oneline
5652998 (HEAD -> main) Revert "Update README"
29138fe Update README
9a6fa5e Add .gitignore
25515af Add sugar to ingredients
e885dbb Initial commit: add README and ingredients list
```

Рисунок 13 – Отмена коммита через git revert

Флаг `-am` в `commit` – это `git add` всех уже отслеживаемых файлов плюс сообщение. `HEAD` – указатель на текущий коммит.

5. Ветки и слияние

Ветка – отдельная линия разработки. Новую функцию делают в своей ветке, чтобы `main` оставалась рабочей, а потом сливают.

Создание ветки и работа в ней. `git switch` -с создаёт ветку и сразу переключается на неё. Звёздочка в `git branch` отмечает текущую.

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git switch -c feature/recipes
Switched to a new branch 'feature/recipes'

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (feature/recipes)
$ echo "borscht,beet,0.3" > recipes.csv

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (feature/recipes)
$ git add recipes.csv
warning: in the working copy of 'recipes.csv', LF will be replaced by CRLF the n
ext time Git touches it

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (feature/recipes)
$ git commit -m "Add recipes file"
[feature/recipes 17ab753] Add recipes file
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 recipes.csv

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (feature/recipes)
$ git branch
* feature/recipes
main
```

Рисунок 14 – Создание ветки feature/recipes и коммит в ней

Слияние без конфликта. Возвращаемся в main – файла recipes.csv там нет. После merge он появляется. Так как main за это время не менялась, Git просто сдвигает указатель вперёд (fast-forward).

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (feature/recipes)
$ git switch main
Switched to branch 'main'

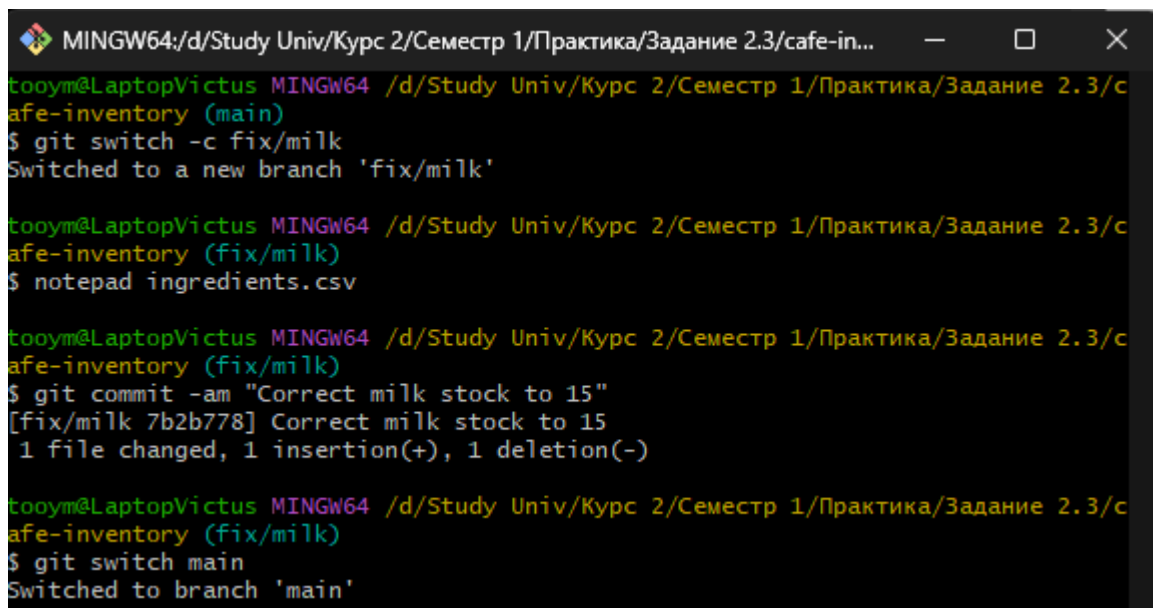
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ ls
README.md  build/  ingredients.csv

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git merge feature/recipes
Updating 5652998..17ab753
Fast-forward
 recipes.csv | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 recipes.csv

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ ls
README.md  build/  ingredients.csv  recipes.csv
```

Рисунок 15 – Слияние ветки feature/recipes в режиме fast-forward

Конфликт слияния. Создаём ветку `fix/milk` и ставим остаток молока 15 л. Параллельно в `main` ставим 10 л. Одна и та же строка изменена по-разному – Git не может решить сам:



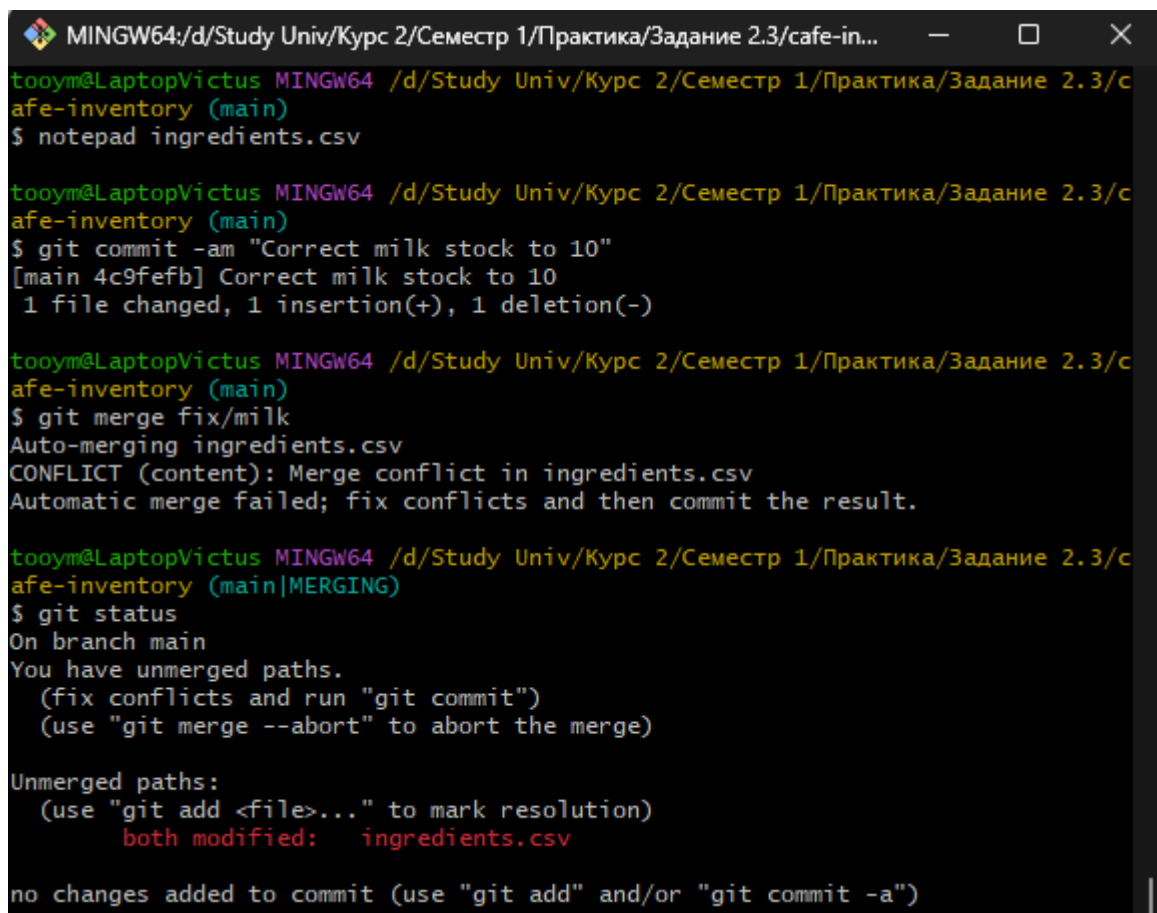
```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git switch -c fix/milk
Switched to a new branch 'fix/milk'

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (fix/milk)
$ notepad ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (fix/milk)
$ git commit -am "Correct milk stock to 15"
[fix/milk 7b2b778] Correct milk stock to 15
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (fix/milk)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
```

Рисунок 16 – Изменение файла в ветке `fix/milk`



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ notepad ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git commit -am "Correct milk stock to 10"
[main 4c9fefb] Correct milk stock to 10
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git merge fix/milk
Auto-merging ingredients.csv
CONFLICT (content): Merge conflict in ingredients.csv
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main|MERGING)
$ git status
On branch main
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)
    both modified:   ingredients.csv

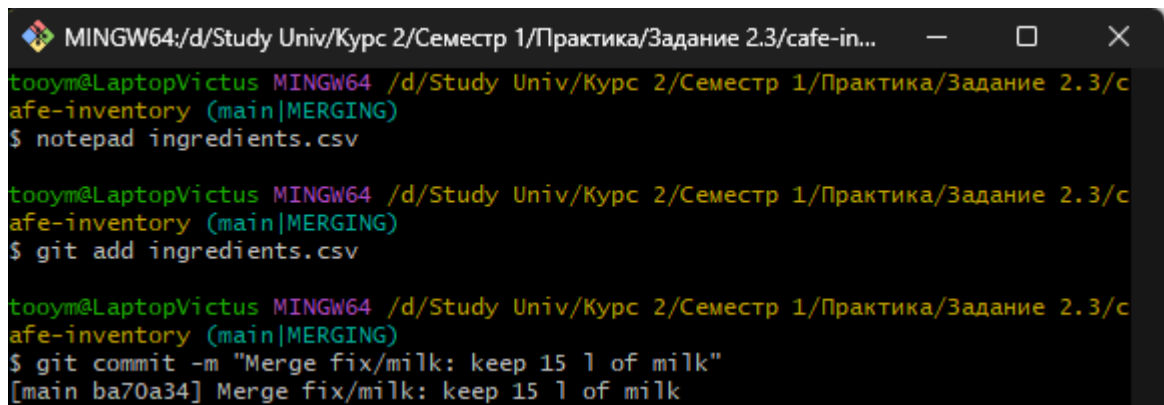
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Рисунок 17 – Конфликт слияния веток `main` и `fix/milk`

Git Bash при этом меняет приглашение на (main|MERGING) – сразу видно, что идёт слияние. В файле появляются маркеры:

```
<<<<<< HEAD
milk,1,10
=====
milk,1,15
>>>>>> fix/milk
flour,kg,25
sugar,kg,10
```

Верх – версия текущей ветки, низ – сливаемой. Оставляем правильное значение (15 л), удаляем маркеры, добавляем файл в индекс и коммитим. Передумали сливать – `git merge --abort`.

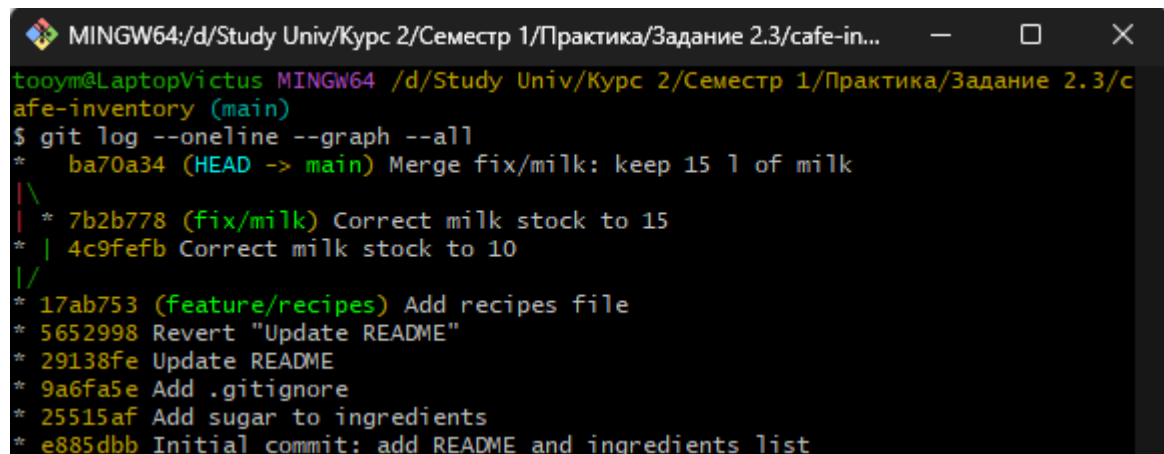


```
MINGW64/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main|MERGING)
$ notepad ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main|MERGING)
$ git add ingredients.csv

tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main|MERGING)
$ git commit -m "Merge fix/milk: keep 15 l of milk"
[main ba70a34] Merge fix/milk: keep 15 l of milk
```

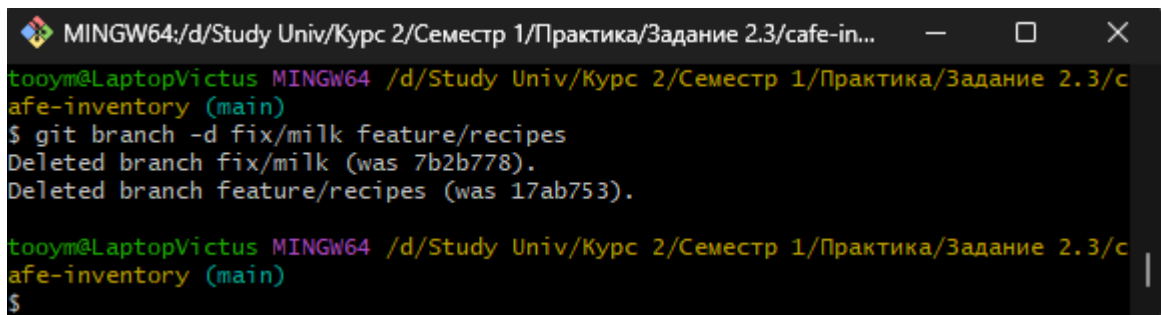
Рисунок 18 – Разрешение конфликта и коммит слияния



```
MINGW64/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyu@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git log --oneline --graph --all
*   ba70a34 (HEAD -> main) Merge fix/milk: keep 15 l of milk
| \
| * 7b2b778 (fix/milk) Correct milk stock to 15
* | 4c9fefb Correct milk stock to 10
| /
* 17ab753 (feature/recipes) Add recipes file
* 5652998 Revert "Update README"
* 29138fe Update README
* 9a6fa5e Add .gitignore
* 25515af Add sugar to ingredients
* e885dbb Initial commit: add README and ingredients list
```

Рисунок 19 – Граф истории после слияния

--graph рисует ветвление прямо в терминале. Слитые ветки больше не нужны:



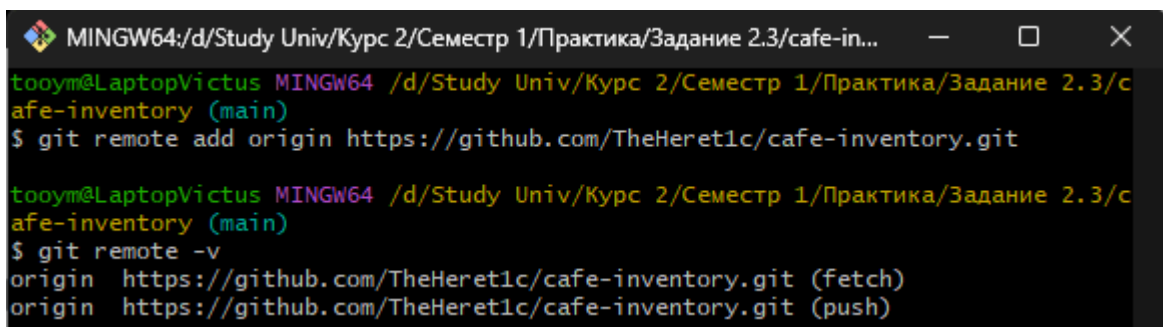
```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git branch -d fix/milk feature/recipes
Deleted branch fix/milk (was 7b2b778).
Deleted branch feature/recipes (was 17ab753).

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$
```

Рисунок 20 – Удаление слитых веток

6. Удалённый репозиторий

Удалённый репозиторий (GitHub, GitLab, свой сервер) нужен для резервной копии и совместной работы. Создаём пустой репозиторий на GitHub и связываем с ним локальный. `origin` – стандартное имя для основного удалённого репозитория.

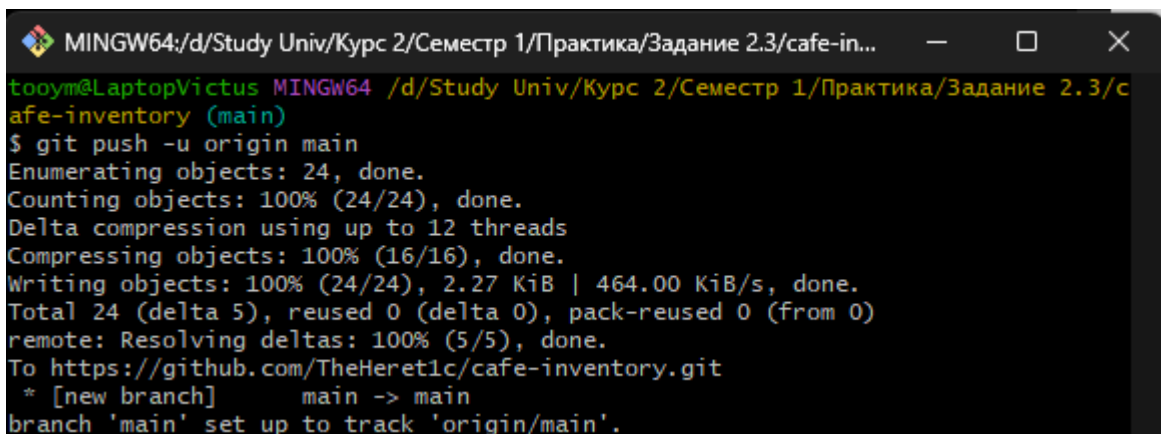


```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git remote add origin https://github.com/TheHeret1c/cafe-inventory.git

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git remote -v
origin https://github.com/TheHeret1c/cafe-inventory.git (fetch)
origin https://github.com/TheHeret1c/cafe-inventory.git (push)
```

Рисунок 21 – Привязка удалённого репозитория на GitHub

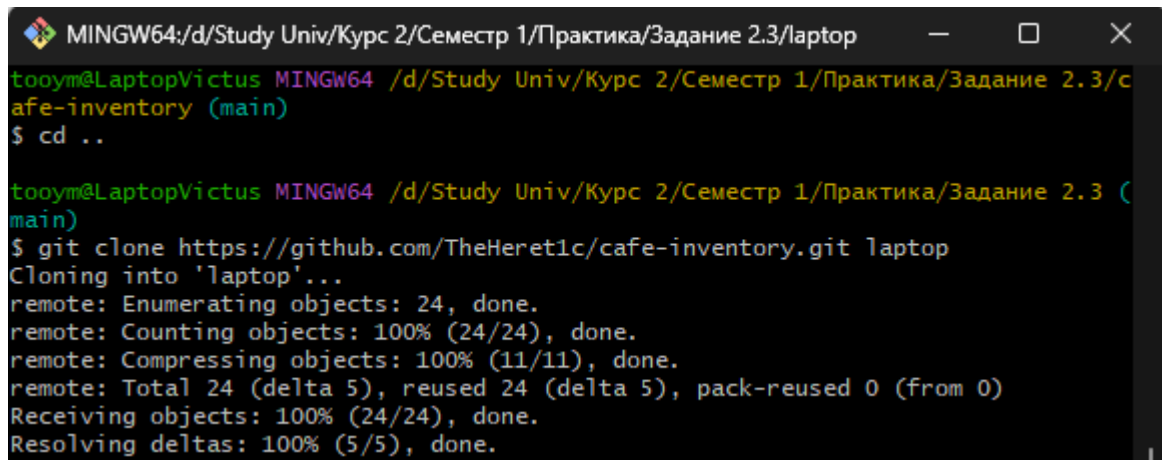
Отправка. Флаг `-u` связывает локальную `main` с `origin/main`, после этого достаточно писать просто `git push`. При первой отправке Git for Windows открывает окно входа в GitHub через Git Credential Manager – пароль в терминал вводить не нужно.



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 24, done.
Counting objects: 100% (24/24), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (24/24), 2.27 KiB | 464.00 KiB/s, done.
Total 24 (delta 5), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (5/5), done.
To https://github.com/TheHeret1c/cafe-inventory.git
* [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Рисунок 22 – Первая отправка изменений на GitHub

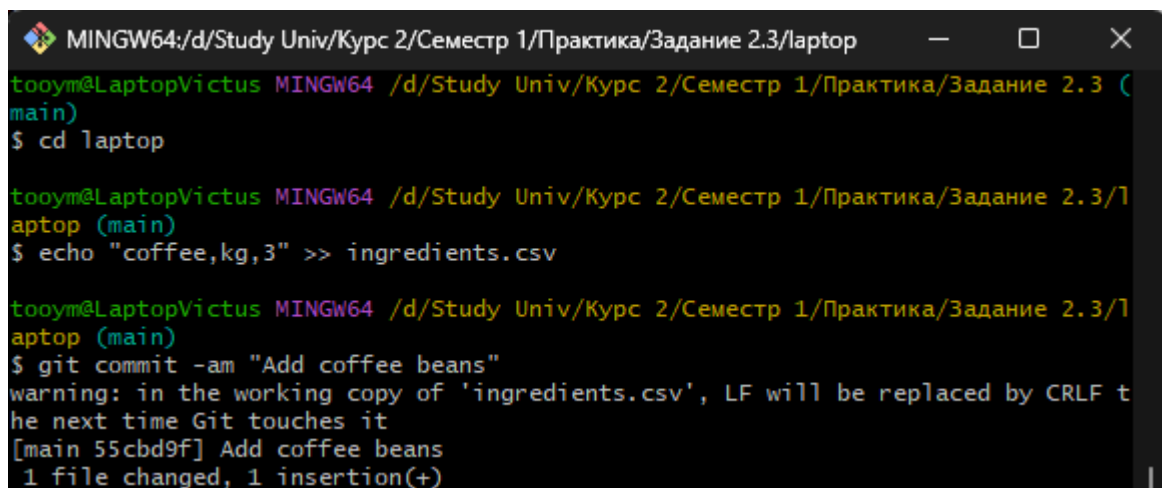
Клонирование. Имитируем второй компьютер: `git clone` скачивает репозиторий со всей историей. Там добавляем кофе и отправляем изменение.



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/laptop
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ cd ..

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3 (
main)
$ git clone https://github.com/TheHeretic/cafe-inventory.git laptop
Cloning into 'laptop'...
remote: Enumerating objects: 24, done.
remote: Counting objects: 100% (24/24), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 24 (delta 5), reused 24 (delta 5), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (24/24), done.
Resolving deltas: 100% (5/5), done.
```

Рисунок 23 – Клонирование репозитория в папку laptop

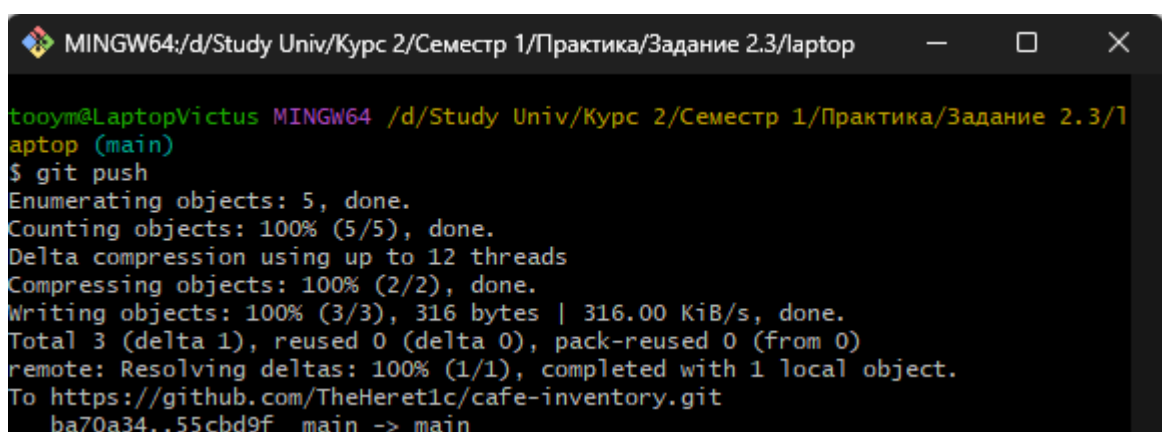


```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/laptop
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3 (
main)
$ cd laptop

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/l
aptop (main)
$ echo "coffee,kg,3" >> ingredients.csv

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/l
aptop (main)
$ git commit -am "Add coffee beans"
warning: in the working copy of 'ingredients.csv', LF will be replaced by CRLF t
he next time Git touches it
[main 55cbd9f] Add coffee beans
1 file changed, 1 insertion(+)
```

Рисунок 24 – Коммит изменений в клоне



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/laptop
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/l
aptop (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 316 bytes | 316.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/TheHeretic/cafe-inventory.git
ba70a34..55cbd9f main -> main
```

Рисунок 25 – Отправка изменений из клона на GitHub

Получение изменений. Возвращаемся в исходную папку. `git fetch` только скачивает новые коммиты и ничего не меняет в файлах – после него видно, что мы отстаём на один коммит. `git pull` = `fetch` + `merge`.

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/caf
aptop (main)
$ cd ../cafe-inventory

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git fetch
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 3 (delta 1), reused 3 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 296 bytes | 10.00 KiB/s, done.
From https://github.com/TheHeretic/cafe-inventory
ba70a34..55cbd9f  main      -> origin/main
```

Рисунок 26 – Получение новых коммитов через git fetch

```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git status -sb
## main...origin/main [behind 1]

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git pull
Updating ba70a34..55cbd9f
Fast-forward
 ingredients.csv | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

tooyam@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$ git log --oneline -3
55cbd9f (HEAD -> main, origin/main) Add coffee beans
ba70a34 Merge fix/milk: keep 15 l of milk
4c9fefb Correct milk stock to 10
```

Рисунок 27 – Проверка отставания и получение изменений через git pull

Таблица 2 – Команды для работы с удалённым репозиторием

Команда	Что делает
git remote add	Привязывает удалённый репозиторий
git push	Отправляет локальные коммиты на сервер
git clone	Скачивает репозиторий целиком
git fetch	Скачивает новые коммиты, файлы не трогает
git pull	Скачивает и сразу вливает в текущую ветку

7. Особенности Git Bash

Git Bash – это эмулятор оболочки bash для Windows (на базе MinGW), который ставится вместе с Git for Windows. Главное отличие от обычной командной строки Windows: внутри работают Unix-команды и Unix-пути.

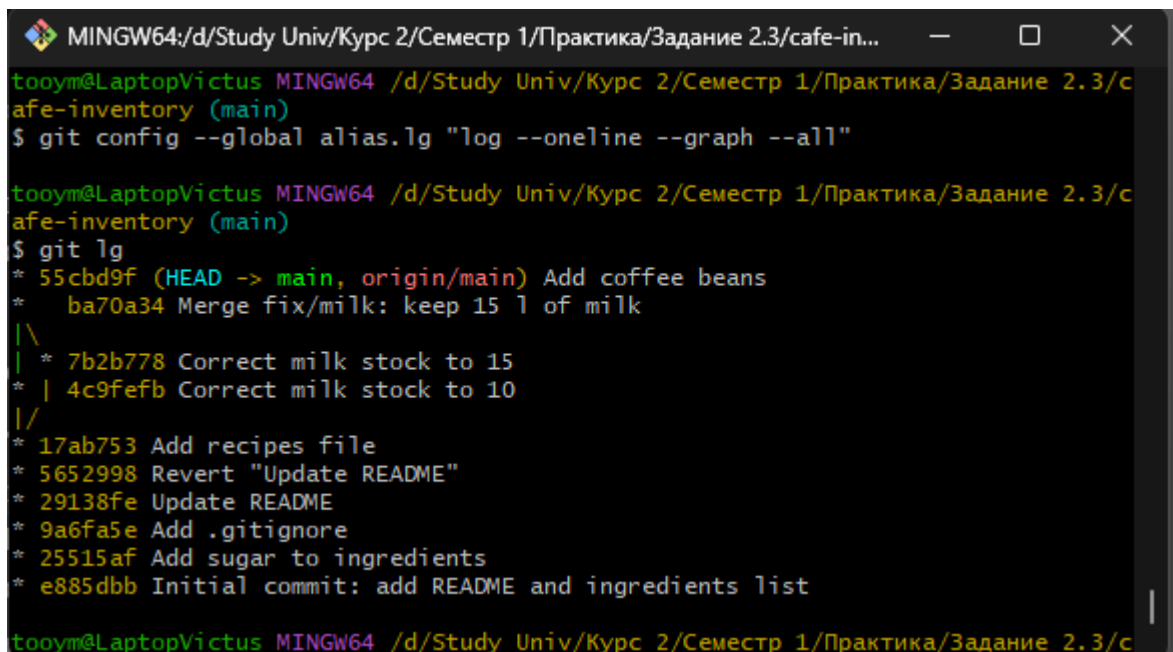
Информативное приглашение. В строке ввода видны пользователь, путь, текущая ветка и состояние операции – не нужно лишний раз вызывать `git status`:

```
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр
1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main)
$
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр
1/Практика/Задание 2.3/cafe-inventory (main|MERGING)
$
```

Unix-окружение. Доступны `ls`, `cat`, `touch`, `grep`, `echo`, перенаправление `>` и `>>`, конвейеры `|` – ими в отчёте создавались и проверялись файлы. Диск `D:\` виден как `/d/`, домашняя папка – `~`.

Удобство ввода. Автодополнение по `Tab` работает для команд `Git`, имён веток и файлов. Стрелка вверх и `Ctrl+R` ищут по истории команд. Копирование и вставка – `Ctrl+Insert` и `Shift+Insert` или правой кнопкой мыши.

Алиасы. Длинные команды можно сократить:



```
MINGW64:/d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/cafe-in...
tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git config --global alias.lg "log --oneline --graph --all"

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
afe-inventory (main)
$ git lg
* 55cbd9f (HEAD -> main, origin/main) Add coffee beans
*   ba70a34 Merge fix/milk: keep 15 l of milk
| \
| * 7b2b778 Correct milk stock to 15
* | 4c9fefb Correct milk stock to 10
| /
* 17ab753 Add recipes file
* 5652998 Revert "Update README"
* 29138fe Update README
* 9a6fa5e Add .gitignore
* 25515af Add sugar to ingredients
* e885dbb Initial commit: add README and ingredients list

tooym@LaptopVictus MINGW64 /d/Study Univ/Курс 2/Семестр 1/Практика/Задание 2.3/c
```

Рисунок 28 – Создание алиаса `lg` и вывод истории через него

Таблица 3 – Достоинства и недостатки Git Bash

Плюсы	Минусы
Все возможности Git, без ограничений интерфейса	Команды и флаги надо помнить
Видно, что реально происходит	Нет наглядного дерева коммитов (только -graph)
Одинаково на Windows, Linux, macOS и серверах	Конфликты удобнее разбирать в визуальном инструменте
Легко автоматизировать скриптами	Выше порог входа для новичка

8. Вывод

В Git Bash выполнен полный базовый цикл работы с Git: настройка, создание репозитория, коммиты, просмотр и отмена изменений, работа с ветками с разрешением конфликта, синхронизация с удалённым репозиторием.

Таблица 4 – Использованные команды Git

Группа	Команды
Настройка	git config
Локальная работа	git init, git status, git add, git commit, git log
Изменения и откат	git diff, git restore, git revert, .gitignore
Ветки	git branch, git switch, git merge
Удалённый репозиторий	git remote, git push, git clone, git fetch, git pull

Терминал требует знать команды, зато даёт полный контроль и понимание того, что делает Git. Графические клиенты удобны для наглядного просмотра истории и разбора конфликтов, но под капотом выполняют те же самые команды.